

户外徒步路线态势感知与自然灾害交叉预警系统

System Requirement Specification & GIS Architecture Design

系统形态：轻量化 PWA (Progressive Web App)

核心引擎：前端 GIS 空间拓扑碰撞引擎 (Turf.js)

部署方式：零后端负担 / 无服务架构

一、用户核心需求 (User Requirements)

1. 路线安全性校验需求

用户在出发前（PC 端或移动端）上传 GPX 轨迹，需要一眼看清该路线未来数小时或未来数天内周边是否存在突发灾害点。

2. 环境风险可视化需求

需要直观看到地形等高线、气象雷达雨带流动、卫星捕获的暗黑山火点以及地质地震灾害叠加。

3. 高海拔/山地微气象预警需求

不同于城市天气，徒步者需要了解风寒效应指数（Wind Chill）、阵风风速、紫外线以及高海拔降雪/土壤湿度。

4. 即开即用与低门槛需求

无需下载大型 App，支持通过浏览器直接打开（PWA），加载速度快，且支持导出/保存评估报告。

二、核心功能模块划分 (Core Functional Modules)

1. 地理信息与路线处理模块 (GIS & Trail Processing)

- GPX/KML 轨迹解析**：支持拖拽上传或导入 GPX/KML 文件，自动解析经纬度、海拔高程（Elevation Profile）、总距离、累计升降。
- 10 公里缓冲区 (Buffer Zone) 自动生成**：系统自动以轨迹线为中心，计算向外扩展 10 公里（默认 10 km）的动态闭合多边形区域。
- 交互式图层控制 (Layer Selector)**：
 - 底图切换**：OpenTopoMap（等高线地形图）、Mapbox Dark（暗黑科技风）、卫星影像图。
 - 图层开关**：等高线开关、气象雷达图层、灾害风险叠加层。

2. 自然突发灾害交叉碰撞计算引擎 (Hazard Intersection Engine)

这是系统的核心算法功能，通过将外部灾害数据集与轨迹缓冲区进行空间重叠检测（Spatial Point-in-Polygon Detection）：

- 山火** NASA 卫星山火/热点监测 (Wildfires)：实时抓取 NASA FIRMS 卫星近 24~48 小时检测到的热源（Hotspots），判断缓冲区内是否有火点并标注距离轨迹最近的千米数。
- 地震** USGS/地震局地震监测 (Seismic Events)：抓取过去 48 小时发生的地震点，检测缓冲区内是否有地震，评估山体滑坡或落石风险。
- 气象** 气象预警与警报叠加 (National Severe Weather Alerts)：提取国家/地区气象部门发布的暴雨、大风、冰雹、地质灾害气象风险预警信号，并在地图对应区域高亮显示。

3. 山地微气象与风寒指数模块 (Mountain Micro-Climate & Risk)

- 动态雨带雷达 (Rain Radar Overlays)**：集成 RainViewer / Open-Meteo，在地图上提供像播放视频一样的未来 2 小时雨带推演动画。
- 高海拔风寒指数计算 (Wind Chill Index Calculator)**：沿着 GPX 轨迹的高程最高点/垭口，自动调取气象 API（如 Open-Meteo）的温度与阵风数据，利用公式计算体感风寒温度：

$$\text{Wind Chill} = 13.12 + 0.6215 T - 11.37 V^{0.16} + 0.3965 T V^{0.16}$$

（其中 T 为气温 $^{\circ}\text{C}$ ， V 为 10 米高风速 km/h ）

当体感温度小于 0°C 或更低时，自动输出“高风险失温”警报。

- 山地专项参数列表**：展示 UV 指数、阵风风速、土壤湿度（评估泥泞与滑坡风险）。

4. 态势感知评估报告与告警面板

- 安全** **注意** **高危** 风险汇总红黄绿灯仪表盘：综合风险等级评估。
- 碰撞风险列表 (Alert List)**：详细罗列如“距轨迹 3.2km 处发现 NASA 卫星山火热点”、“垭口段未来 6 小时阵风达 8 级，体感 -5°C ”。
- 行程安全评估导出**：支持一键导出当前分析页面的截图或 PDF 简报，方便离线保存或发给留守联络人。

5. PWA 与轻量化支持

- “添加到主屏幕”**：支持桌面及移动设备浏览器直接安装为离线应用形态。
- 零后端重压架构**：空间计算完全在前端（浏览器端）依靠 Turf.js 运算完成，减轻 VPS 服务器负担。

三、需求与功能总结表 (Summary Matrix)

功能模块	细分功能	数据源 / 技术实现	预警作用
GIS 轨迹	GPX 解析与 10km 缓冲区生成	Leaflet.js + Turf.js	锁定评估的地理空间范围
火灾预警	卫星热点空间碰撞检测	NASA FIRMS API (GeoJSON)	识别山火、山林烧荒风险
地震/落石	近期地震与地质灾害判断	USGS Earthquake API	识别震后落石、塌方风险
雨带雷达	2 小时强对流天气雷达推演	RainViewer API / Open-Meteo	规避突发暴雨、山洪、泥石流
微气象	垭口高程风寒效应 & 阵风评估	Open-Meteo High-Res API	预防高山失温 (Hypothermia)
报告导出	风险评估清单与离线保存	Canvas / html2canvas	留存路书备查，发送给紧急联络人